



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
INSTITUTO UNIVERSIDADE VIRTUAL
CURSO DE SISTEMAS E MÍDIAS DIGITAIS
PROJETO INTEGRADO I**

RELATÓRIO TÉCNICO

Equipe Project 404

**MURILO MARCONDES DE OLIVEIRA PAIVA SOEIRO 556354
BENJAMN CLECIO NEPOMUCENO 578535
MARIA ROSA CASTRO MENEZES 569975
SÉRGIO BRENER DA SILVA EVANGELISTA 578366
JOÃO LUCAS LIMA ALEXANDRE 579069**

FORTALEZA

2026

SUMÁRIO

1. Identificação das necessidades específicas do cliente e do problema.	4
1.1. Contexto de uso	4
1.2. Definição do público-alvo	5
1.3. Perfis de usuários do público-alvo	5
1.3.1 - Perfil 1: O Adolescente Conectado e Prático	5
1.3.2 - Perfil 2: A Criança Iniciante e Desconhecida	6
1.4. Personas e objetivos das personas	8
1.4.1 Persona #01	8
1.4.2 Persona #02	9
2. Coleta de análise de dados	10
2.1. Métodos utilizados	10
2.2. Quantidade de Usuários e Obtenção da Amostra	11
2.3. Resultados	11
3. Visão geral da aplicação (mapeamento do processo a ser implementado)	12
4. Modelo(s) hierárquico(s) de tarefas	13
4.1. Alunas	13
4.2. Professoras	13
4.3. Administradoras	13
5. Modelo físico da solução (protótipo de baixa fidelidade)	14
5.1. Proposta 01	14
5.2. Proposta 02	14
6. Proposta de interface (protótipo de média fidelidade)	15
6.1. Arquitetura da informação	15
6.2. Layout	15
6.3. Perspectivas de interação	15
6.4. Controles e Affordances	15
6.5. Metáforas de interface	15
6.6. Critérios de Qualidade de Uso	15
6.6.1. Usabilidade	15
6.6.2. Comunicabilidade	15
6.6.3. Acessibilidade	15
6.7 Protótipo de média fidelidade	15
7. Protótipo de alta fidelidade	16
7.1. Tipografia e cor	16
7.2. Meta princípios de usabilidade	16
7.2.1. Consistência	16
7.2.2. Hierarquia	16
7.2.3. Personalidade	16
7.3. Processo de avaliação	16

7.3.1. Metodologia	16
7.3.2. Instrumentos	16
7.3.3. Resultados obtidos	16
8. Requisitos, especificações do sistema e repositório	17
8.1. Documento de requisitos do sistema	17
8.1.1 Requisitos Funcionais (RF)	17
Módulo: Jogo de Perguntas (Quiz)	17
Módulo: Jogo de Memorização e Reconhecimento (Flashcards)	18
Módulo: Jogo de Eletrônica e Montagem de Circuitos	19
Gamificação e Gestão Docente	20
8.1.2. Requisitos Não Funcionais (RNF)	21
9. Sobre	22
10. Endereço do repositório de código	23
11. Anexos	24

1. Identificação das necessidades específicas do cliente e do problema.

Nosso cliente é Rubens Gabriel Mota Nogueira, conhecido como Gabura. É programador, hacker, maker e desenvolvedor de jogos. Formado em Audiovisual e Novas Mídias pela Universidade de Fortaleza (Unifor), atua como professor de Cultura Digital no Centro Educacional Bom Jardim (CCBJ) e também Programação e Robótica Educacional no Projeto LabINEC (Laboratório do Instituto Nordeste Cidadania) no Lar da Criança Domingos Sávio .

O problema principal é a dificuldade de ensinar o conteúdo de programação e robótica para os alunos. Esse problema se dá à vários motivos: alunos possuem pouco ou nenhum conhecimento sobre o conteúdo; alunos se distraem nas máquinas, não prestando atenção ao professor; alunos acham certos conceitos e ideias difíceis de entender; alguns alunos são jovens demais e não conseguem acompanhar o conteúdo se comparado aos mais velhos.

Ao realizar uma análise preliminar e em conversas posteriores com o professor e com os próprios alunos, foi identificado alguns pontos de melhoria na área de *User Experience* (UX) além da mudanças estéticas da nossa interface para mitigar dificuldades e erros que o usuário podia advir de cometer Dessa forma, havia uma expectativa, tanto do educador quanto dos alunos, de que essas questões de usabilidade fossem tratadas de maneira eficiente e profissional Assim, o problema sucintamente é: Aprimorar um recurso educacional gamificado capaz de ensinar conceitos de eletrônica, robótica e programação de forma acessível a diferentes níveis de conhecimento.

O recurso em questão se trata do LabApp, uma plataforma gamificada, educacional, que reúne minijogos de montagem de circuitos, quizzes e flashcards interativos, utilizada nas aulas do Projeto LabiNEC com o intuito de apresentar de maneira mais visual e prática os componentes, a lógica de programação e os sistemas envolvidos em robótica básica, uma vez que o acesso constante a componentes físicos e ambientes de prototipagem real nem sempre está disponível no contexto do projeto.

1.1. Contexto de uso

O LabApp é utilizado no contexto das aulas de programação e robótica do Projeto LabiNEC, a interface é empregada em sala de aula, de forma orientada pelo educador, para introduzir e reforçar conceitos de eletrônica, lógica de programação e robótica com Arduino, servindo tanto como recurso de apresentação de conteúdo quanto como ferramenta de prática e fixação.

O uso ocorre principalmente em dispositivos disponibilizados durante as aulas, em

um ambiente com acesso limitado a componentes físicos reais, o que reforça a necessidade de simulações virtuais confiáveis, como o módulo de montagem de circuitos, para substituir ou complementar a experimentação prática.

1.2. Definição do público-alvo

- **Usuários Primários:** São aqueles que utilizarão a solução diretamente e com maior frequência. Neste contexto, os usuários primários são os alunos das turmas de programação e robótica. Eles são o foco principal, pois o problema central é a dificuldade deles em aprender e manter o engajamento.
- **Usuários Secundários:** São aqueles que também utilizam a solução diretamente, mas com um propósito diferente, geralmente de gestão, facilitação ou suporte. O usuário secundário é o professor (Gabura), que utilizará as ferramentas e metodologia para ensinar, gerenciar a turma e avaliar o progresso dos alunos.
- **Demais Stakeholders:** São as partes interessadas que não utilizam a solução diretamente no dia a dia, mas são afetadas por ela ou têm influência sobre o projeto. Incluem:
 - Instituições de Ensino/Projetos Associados: Centro Educacional Bom Jardim (CCBJ), Lar Domingos Sávio e Projeto LabINEC (Instituto Nordeste Cidadania), que fornecem a infraestrutura e têm interesse no sucesso educacional.
 - Pais/Responsáveis: Interessados no desenvolvimento educacional e cognitivo das crianças e adolescentes.

1.3. Perfis de usuários do público-alvo

1.3.1 - Perfil 1: O Adolescente Conectado e Prático

Este perfil representa a maioria dos respondentes da pesquisa, que possuem entre 11 e 15 anos e já têm alguma familiaridade com tecnologia e jogos.

CARACTERÍSTICA	DESCRIÇÃO	DADOS DA PESQUISA QUE EMBASAM
Nome Fictício	Pedro	-

Idade e Escolaridade	11 a 15 anos, cursando entre o 6° e o 9° ano do ensino fundamental.	83% dos respondentes têm entre 11 a 15 anos e estão no Ensino Fundamental II.
Acesso à Tecnologia	Possui acesso à internet e computadores em casa (limitado ou ilimitado).	83% relataram ter acesso em casa (limitado ou ilimitado).
Interesses e Hábitos	Joga frequentemente no celular. Títulos favoritos incluem Brawl Stars, Roblox, Clash Royale. Usa redes sociais como WhatsApp e TikTok.	100% dos alunos desta faixa etária citaram jogos mobile e redes sociais.
Nível de Conhecimento	Considera-se iniciante ou intermediário em robótica.	50% se consideram iniciantes e 50% intermediários.
Dificuldades	Pode se distrair facilmente com as máquinas. Têm dificuldade em lembrar nomes de componentes.	O contexto do projeto cita a distração. 1 aluno relatou dificuldade com nomes de componentes (embora a maioria afirme não ter).
Preferência de Aprendizado	Prefere aprender “criando projetos na prática” e com “gamificação”. Gosta de professores divertidos.	80% dos alunos desta faixa etária escolheram “Criando projetos na prática” como forma preferida de aprender.
O que espera da aula	Aulas dinâmicas, onde ele possa colocar a mão na massa rapidamente, sem muita teoria abstrata.	Respostas como “exemplificação” e “professores divertidos”.

1.3.2 - Perfil 2: A Criança Iniciante e Desconhecida

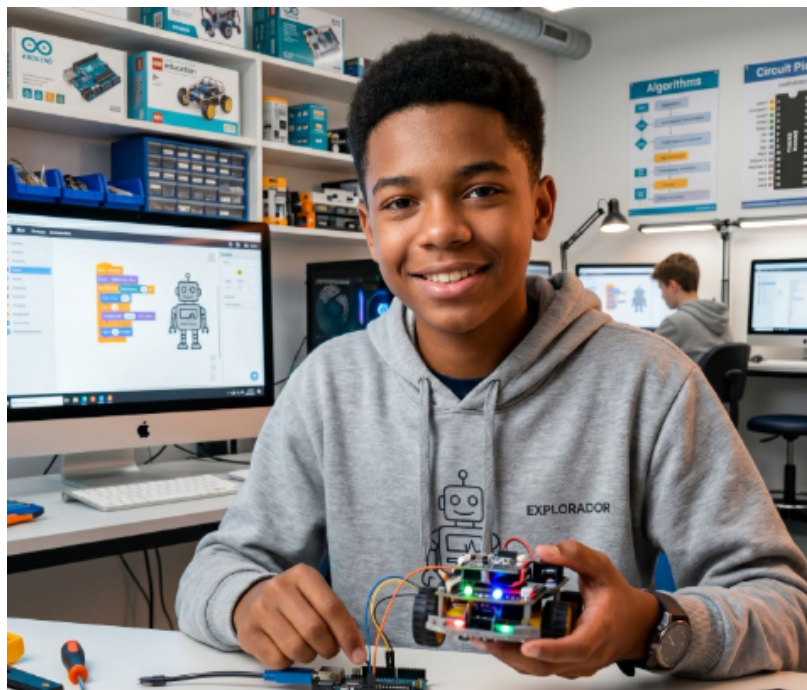
Este perfil representa os alunos mais novos, que podem ter mais dificuldades em acompanhar o ritmo e possuem menos acesso à tecnologia fora do ambiente escolar.

CARACTERÍSTICA	DESCRIÇÃO	DADOS DA PESQUISA QUE EMBASAM
Nome Fictício	Isabela	-
Idade e Escolaridade	8 a 10 anos, cursando entre o 4° e o 5° ano do ensino fundamental.	17% dos respondentes (1 aluno) se encaixa nesta faixa etária. O contexto cita que “alguns alunos são jovens demais”.
Acesso à Tecnologia	Não tem acesso em casa. O contato com a tecnologia ocorre principalmente na	O respondente desta faixa etária afirmou: “Não tenho acesso em casa”.

	escola/projeto.	
Interesses e Hábitos	Gosta de jogos populares como Free Fire e Roblox, possivelmente jogando no celular de parentes ou na escola.	Citou “Free Fire e Roblox”.
Nível de Conhecimento	Iniciante. É seu primeiro contato estruturado com programação e robótica.	O respondente se classificou como “Iniciante”.
Dificuldades	Por ser mais nova, pode achar conceitos abstratos difíceis de entender e ter dificuldade em acompanhar os alunos mais velhos.	O contexto do projeto afirma: “alguns alunos são jovens demais e não conseguem acompanhar o conteúdo”.
Preferência de Aprendizado	Prefere aprender através de “Jogos Digitais”. Precisa de uma abordagem mais lúdica e gamificada.	O respondente escolheu exclusivamente “Jogos Digitais” como forma de aprender.
O que espera da aula	Um ambiente acolhedor, onde o aprendizado pareça uma brincadeira ou um jogo, facilitando a compreensão de conceitos.	Preferência por jogos digitais.

1.4. Personas e objetivos das personas

1.4.1 Persona #01



Nome: Pedro Gomes Pereira Paiva

Idade: 12 anos

Escolaridade: 8^o ano do ensino fundamental

Ocupação: Estudante

Biografia:

Pedro é um jovem bastante conectado e muito curioso. Em seu tempo livre, costuma jogar em seu smartphone, apreciando jogos como Roblox e Brawl Stars, além de utilizar o WhatsApp para interagir com seus amigos. Contando com acesso livre à internet em sua residência, considera possuir um conhecimento intermediário em robótica. No entanto, reconhece que eventualmente se distrai e acaba esquecendo o nome de determinados componentes. Ele demonstra grande entusiasmo em aprofundar seus estudos em robótica, demandando uma abordagem prática e dinâmica para preservar seu engajamento.

Motivações:

Aprendizado prático: Sente-se motivado ao realizar atividades práticas e acompanhar os resultados imediatos de seu progresso.

Engajamento e diversão: Prefere aulas dinâmicas com exemplos práticos e explicações claras que prendam sua atenção.

Resolução de problemas: Valoriza desafios práticos que estimulem o raciocínio lógico e a criatividade.

Colaboração: Gosta de interagir com os colegas e participar de projetos em equipe.

Necessidades:

Conteúdo Prático: Requer atividades focadas na montagem e na programação de robôs, priorizando a prática em relação à teoria abstrata.

Feedback Imediato: Valoriza a verificação instantânea do próprio progresso e a visualização do funcionamento das suas criações.

Estímulos Visuais e Interativos: Beneficia-se de aulas dinâmicas com jogos digitais, vídeos e demonstrações práticas que sustentem seu engajamento.

Conexão com Interesses: Interessa-se por conteúdos alinhados ao universo dos aplicativos e jogos digitais dos quais já é consumidor.

1.4.2 Persona #02



Nome: Isabela Socorro Capistrano Santos

Idade: 08 anos

Escolaridade: 4º ano do ensino fundamental

Ocupação: Estudante

Biografia:

Isabela é uma criança muito curiosa e cheia de energia, que está iniciando sua jornada no universo da tecnologia. Como não dispõe de computador nem de acesso à internet em sua residência, suas experiências com jogos eletrônicos como Roblox e Free Fire ocorrem majoritariamente na escola ou na casa de colegas. Por ser mais jovem e considerar-se iniciante em robótica, enfrenta desafios para assimilar conceitos abstratos

e acompanhar o ritmo dos demais alunos. Seu aprendizado é mais efetivo quando mediado por dinâmicas lúdicas e recursos gamificados.

Motivações:

Brincar e aprender: O processo de aprendizagem deve ser leve, dinâmico e divertido para Sofia.

Descoberta: Demonstra entusiasmo ao explorar novos conceitos e participar de atividades criativas e surpreendentes.

Ambiente acolhedor: Necessita de um espaço seguro e confortável, que incentive a formulação de dúvidas e perguntas.

Conexão com o cotidiano: Engaja-se com mais facilidade quando as propostas se relacionam com sua rotina e com o universo infantil.

Necessidades:

Metodologia gamificada: Uso de jogos educativos digitais e dinâmicas lúdicas para apresentação dos conteúdos.

Simplificação de conceitos: Explicações diretas e objetivas, amparadas por exemplos visuais e práticos, evitando termos técnicos excessivamente complexos.

Ritmo de aprendizagem personalizado: Propostas que acompanhem o tempo individual da aluna, prevenindo a sobrecarga de informações.

Acompanhamento individualizado: Suporte direcionado para assegurar a assimilação dos conceitos fundamentais antes da progressão para novas etapas.

2. Coleta de análise de dados

A análise contextual foi conduzida no ambiente de ensino das turmas de programação e robótica do professor Rubens Gabriel Mota Nogueira (Gabura), no Projeto LabINEC (Instituto Nordeste Cidadania) Vila União.

2.1. Métodos utilizados

A coleta de dados combinou abordagens quantitativas e qualitativas para capturar tanto métricas demográficas quanto aspectos comportamentais e perceptivos dos participantes:

- **Questionários Estruturados Online:** Aplicação de formulários digitais específicos tanto para os alunos (usuários primários) quanto para o professor (usuário secundário), focando em hábitos de acesso tecnológico, autoavaliação de conhecimento e preferências didáticas.
- **Grupo Focal e Entrevistas:** Condução de dinâmicas de conversa livre com os estudantes em sala de aula, orientadas por um protocolo de entrevista semiestruturado, para explorar motivações, frustrações e necessidades pedagógicas não ditas. Em uma segunda entrevista já com protótipo criado, levantamos alguns feedbacks sobre ele e notamos que precisaria de algumas

melhorias relacionadas a interface, animações, cores e ilustrações.

- **Observação Direta / Análise Contextual em Campo:** Acompanhamento da dinâmica em sala de aula para identificar momentos de perda de foco, dispersão ao utilizar os computadores e a interação prática com componentes físicos de robótica.

2.2. Quantidade de Usuários e Obtenção da Amostra

- **Amostra dos Usuários Primários (Alunos):** Foram obtidas 6 respostas válidas no questionário aplicado à turma de robótica do Projeto LabiNEC.
- **Amostra do Usuário Secundário (Professor):** 1 professor responsável (Gabura).
- **Estratégia de Amostragem:** A amostragem foi por conveniência e intencional, realizada diretamente com os alunos matriculados nas atividades de robótica do LabiNEC que compareceram aos encontros presenciais e obtiveram autorização via Termos de Consentimento Livre e Esclarecido.

2.3. Resultados

Os dados coletados apontaram uma expressiva diferença entre os alunos quanto à idade, acesso à tecnologia e ritmo de aprendizado, mas que tem uma característica em comum em todos quanto ao interesse por jogos digitais.

Dimensão Analisada	Métrica Identificada	Implicação para a Solução
Faixa Etária e Escolaridade	83% dos alunos têm entre 11 e 15 anos (6º ao 9º ano) 17% têm entre 8 e 10 anos (4º ao 5º ano)	Exige suporte a dois ritmos distintos: desafios rápidos e práticos para os adolescentes e suporte mais visual/introdutório para os mais novos.
Acesso Doméstico à Tecnologia	83% possuem computador e internet em casa (livre ou restrito) 17% dependem exclusivamente da escola/projeto	O recurso deve permitir estudo remoto e assíncrono para a maioria, mas manter funcionamento pleno nos equipamentos do laboratório para inclusão.
Hábitos e Gamificação	100% jogam ativamente no celular/computador (ex.: Brawl Stars, Roblox, Free Fire) e usam redes sociais. Pedido explícito por ranking e pontuação.	Adotar gamificação central (pontos, conquistas e ranking competitivo) para reforçar o foco e o estudo extraclasse.
Experiência em Robótica	50% declaram-se iniciantes	Oferecer glossários visuais interativos e atividades práticas "mão na massa"

	50% declaram-se em nível intermediário	que substituam a teoria pura.
Preferência Pedagógica	80% dos adolescentes preferem "aprender criando projetos na prática" Crianças menores priorizam "jogos digitais"	A metodologia deve priorizar atividades práticas "mão na massa" aliadas a mecânicas lúdicas em vez de aulas puramente expositivas.
Demandas Emergentes dos Usuários	Pedido explícito por sistema de ranking e pontuação. Dificuldade relatada na fixação de nomes de componentes.	Inclusão de mecânicas de pontuação para estudo autônomo em casa e recursos visuais interativos voltados à memorização de componentes eletrônicos.
Estética e Cores da Interface	Desmotivação com interfaces monocromáticas ou corporativas; preferência pela linguagem visual de títulos como <i>Brawl Stars</i>	Utilizar uma paleta de cores primárias e secundárias vibrantes, com alto contraste visual e temas estilizados para evitar o aspecto de "aula tradicional".
Recursos Gráficos e Ilustrações	Ruptura no entendimento de diagramas elétricos abstratos; preferência por representações lúdicas e amigáveis	Integrar ilustrações estilizadas de componentes reais, mascotes orientadores e ícones claros para guiar a jornada de aprendizado.
Feedback e Animações Interativas	Queixa de estagnação e falta de estímulo ao realizar passos sem retorno dinâmico na tela	Implementar animações nos minigames, efeitos sonoros opcionais e animações comemorativas de feedback imediato a cada acerto.

3. Visão geral da aplicação (mapeamento do processo a ser implementado)

4. Modelo(s) hierárquico(s) de tarefas

4.1. Alunas

4.2. Professoras

4.3. Administradoras

5. Modelo físico da solução (protótipo de baixa fidelidade)

5.1. Proposta 01

5.2. Proposta 02

6. Proposta de interface (protótipo de média fidelidade)

6.1. Arquitetura da informação

6.2. Layout

6.3. Perspectivas de interação

6.4. Controles e Affordances

6.5. Metáforas de interface

6.6. Critérios de Qualidade de Uso

6.6.1. Usabilidade

6.6.2. Comunicabilidade

6.6.3. Acessibilidade

6.7 Protótipo de média fidelidade

7. Protótipo de alta fidelidade

7.1. Tipografia e cor

7.2. Meta princípios de usabilidade

7.2.1. Consistência

7.2.2. Hierarquia

7.2.3. Personalidade

7.3. Processo de avaliação

7.3.1. Metodologia

7.3.2. Instrumentos

7.3.3. Resultados obtidos

8. Requisitos, especificações do sistema e repositório

8.1. Documento de requisitos do sistema

8.1.1 Requisitos Funcionais (RF)

Identificador	Nome do Requisito	Descrição Comportamental	Prioridade
RF01	Cadastro e Perfil de Usuário	O sistema deve permitir que o usuário cadastre e gerencie seu perfil na plataforma, diferenciando os papéis de aluno e professor para fins de personalização e relatórios.	Essencial (Must Have)
RF02	Navegação Principal	O usuário deve poder alternar de forma autônoma e fluida entre as áreas de Início, Catálogo de Jogos, Ranking e Configurações a partir do cabeçalho global.	Essencial (Must Have)
RF03	Fechamento Resiliente de Modais	O usuário deve ser capaz de fechar qualquer modal (Configurações, Ajuda, Ranking) tanto através do botão explícito "Fechar (X)" quanto clicando na área externa escurecida (fundo falso).	Importante (Should Have)
RF04	Acesso à Central de Ajuda e Glossário	O usuário deve poder acionar a qualquer momento uma central de suporte contendo as instruções "Como Jogar" de cada minijogo e um glossário ilustrado com termos de robótica e eletrônica.	Importante (Should Have)

Módulo: Jogo de Perguntas (Quiz)

Identificador	Nome do Requisito	Descrição Comportamental	Prioridade
RF05	Banco de Questões e Temáticas	O sistema deve manter um banco de dados relacional para armazenar perguntas, alternativas e gabaritos categorizados por tópicos (Lógica, Programação Arduino, Automação).	Essencial (Must Have)

Identificador	Nome do Requisito	Descrição Comportamental	Prioridade
RF06	Exibição Sequencial e Indicador de Progresso	O jogo deve apresentar as perguntas de forma individual, exibindo um contador contextual de progresso (ex.: "Pergunta 01/03") e o texto descritivo claro.	Essencial (Must Have)
RF07	Seleção de Resposta Exclusiva	O usuário deve selecionar uma única alternativa por pergunta através de componentes de seleção exclusiva (radio buttons), prevenindo envios de múltiplas opções.	Essencial (Must Have)
RF08	Validação e Feedback Imediato de Resposta	O jogo deve validar a alternativa submetida pelo aluno, fornecendo retorno visual imediato de confirmação sobre o acerto ou erro cometido.	Essencial (Must Have)
RF09	Cômputo e Recompensa do Quiz	O sistema deve calcular o total de acertos ao final da sessão do quiz, creditando a pontuação de experiência (XP) proporcional correspondente no perfil do usuário.	Essencial (Must Have)

Módulo: Jogo de Memorização e Reconhecimento (Flashcards)

Identificador	Nome do Requisito	Descrição Comportamental	Prioridade
RF10	Catálogo Visual de Componentes	O sistema deve armazenar um acervo de cartões composto por imagens de alta fidelidade de peças de robótica (placas Arduino, sensores, atuadores, protoboards) acompanhadas de seus nomes e descrições simplificadas.	Essencial (Must Have)
RF11	Seleção de Modo Pedagógico	O usuário deve poder alternar livremente entre o "Modo Lúdico" (para iniciantes com dicas visuais associativas) e o "Modo Avançado" (para alunos intermediários com descrições técnicas).	Importante (Should Have)
RF12	Interação de Rotação do Flashcard	O usuário deve poder acionar o botão "Virar Flashcard" para alternar dinamicamente a visualização entre a representação gráfica da	Essencial (Must Have)

Identificador	Nome do Requisito	Descrição Comportamental	Prioridade
		peça e suas informações detalhadas.	
RF13	Associação de Nomes e Componentes	O usuário deve associar o componente ilustrado à sua nomenclatura correspondente a partir de uma lista de opções de múltipla escolha.	Essencial (Must Have)
RF14	Bloqueio e Orientação de Submissão Nula	O sistema deve impedir a confirmação caso nenhuma alternativa esteja selecionada, exibindo uma mensagem de recuperação instruindo o usuário a marcar uma opção.	Importante (Should Have)

Módulo: Jogo de Eletrônica e Montagem de Circuitos

Identificador	Nome do Requisito	Descrição Comportamental	Prioridade
RF15	Apresentação Clara do Objetivo do Circuito	O jogo deve exibir no topo da tela o objetivo prático do desafio (ex.: "Ligar um LED com Arduino") e a diretriz inicial de montagem.	Essencial (Must Have)
RF16	Biblioteca Interativa de Componentes	O sistema deve disponibilizar um catálogo de peças interativas (ex.: Placa Arduino Uno, LED Vermelho, Resistor, Bateria 9V, Cabo Jumper) prontas para seleção.	Essencial (Must Have)
RF17	Alocação de Componentes em Slots	O usuário deve conseguir inserir componentes selecionados da biblioteca nos slots disponíveis na área de montagem de circuitos.	Essencial (Must Have)
RF18	Indicação de Estado de Slots	O jogo deve indicar explicitamente o estado de cada posição da bancada através de rótulos visuais (ex.: "Slot X Vazio" ou miniatura do componente inserido).	Importante (Should Have)
RF19	Ativação Condicional da Validação	O jogo deve habilitar o botão "Validar Circuito" somente quando o número mínimo de componentes necessários para o teste for preenchido nos slots.	Importante (Should Have)

Identificador	Nome do Requisito	Descrição Comportamental	Prioridade
RF20	Validação da Lógica do Circuito	O sistema deve verificar se o arranjo de componentes montado atende aos requisitos técnicos e elétricos do objetivo da fase.	Essencial (Must Have)
RF21	Feedback de Sucesso e Recompensa	O jogo deve exibir uma janela de comemoração contendo a mensagem de conclusão, avaliação em estrelas, XP atribuído e botões para avançar ou repetir.	Essencial (Must Have)
RF22	Recuperação Apoiada com Dicas Pedagógicas	O jogo deve apresentar um modal de erro construtivo ao identificar falhas no circuito, fornecendo pistas sobre o erro (ex.: "Verifique se todos os componentes necessários foram inseridos") e ação para tentar novamente.	Essencial (Must Have)

Gamificação e Gestão Docente

Identificador	Nome do Requisito	Descrição Comportamental	Prioridade
RF23	Acúmulo e Progressão de Experiência (XP)	O sistema deve atualizar e persistir a pontuação global de XP do aluno imediatamente após o término de qualquer atividade ou minijogo.	Essencial (Must Have)
RF24	Quadro Geral de Classificação (Ranking)	O usuário deve poder consultar o ranking da turma e geral, comparando seu desempenho e nível de XP em relação aos colegas.	Importante (Should Have)
RF25	Painel de Acompanhamento Docente	O professor deve ter acesso a um painel analítico consolidado que exiba o percentual de acertos, tempo gasto e principais dificuldades dos alunos nas atividades.	Desejável (Could Have)

8.1.2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Identificador	Categoria	Descrição Técnica e Métrica	Critério de Aceite
RNF01	Usabilidade e Acessibilidade Etária	O sistema deve adotar layout limpo, tipografia legível e contrastes visuais adequados, atendendo com clareza à faixa etária de 9 anos (perfil Sofia) a 14 anos (perfil Lucas).	Taxa de conclusão de tarefas acima de 90% em testes com usuários iniciantes.
RNF02	Prevenção e Tratamento de Erros (IHC)	A interface deve incorporar estratégias de Prevenção Passiva (rótulos e instruções visíveis), Prevenção Ativa (bloqueio de submissões inválidas) e Recuperação Apoiada (mensagens de erro com dicas acionáveis).	Nenhum estado de erro bloqueante sem mensagem explicativa associada.
RNF03	Desempenho e Tempo de Resposta	O sistema deve processar a validação de respostas dos quizzes, transições de telas e montagem de circuitos em um tempo inferior a 1,0 segundo em conexões padrão de banda larga.	Tempo de resposta médio $\leq 800\text{ms}$ em 95% das requisições.
RNF04	Responsividade e Portabilidade	A aplicação web deve se adaptar responsivamente a desktops de laboratórios de informática escolares (resoluções mínimas de 1366x768) e tablets/smartphones (largura a partir de 360px).	Renderização adequada sem barras de rolagem horizontal indevidas em navegadores modernos.
RNF05	Confiabilidade e Tolerância a Falhas	O sistema deve sincronizar o progresso de XP e o estado das atividades em armazenamento local temporário (LocalStorage) para prevenir perda de dados em quedas eventuais de rede.	Recuperação automática do progresso ao restabelecer a conexão.
RNF06	Conformidade Heurística de Nielsen	A interface deve atender estritamente aos 10 princípios heurísticos de Nielsen, enfatizando Visibilidade do Status do Sistema (Heurística 1), Liberdade e Controle do Usuário (Heurística 3) e Ajuda/Documentação (Heurística 10).	Aprovação em checklist de inspeção heurística com zero severidades críticas (Grau 4).

9. Sobre

O presente relatório detalha a especificação formal dos Requisitos Funcionais (RF) e Requisitos Não Funcionais (RNF) para o sistema LabApp, uma plataforma educacional gamificada concebida para auxiliar no ensino prático de robótica básica, eletrônica e programação com Arduino para os alunos do Projeto LabINEC. Os requisitos foram estruturados de forma granular para garantir clareza no desenvolvimento, testes de aceitação e conformidade com as diretrizes de Interação Humano-Computador (IHC).

8.2. User Stories

<Levantamento de todas a funcionalidades a serem desenvolvidas no sistema. Exemplo pode ser visto a seguir. Cada requisito deve ser iniciado com um verbo.>

Requisito Funcional 0001 (Cód. RF0001): Acessar a página inicial

User Story

COMO usuário **QUERO** ver informações (Finalidade e Abordagem) sobre o que trata o portal e ver sobre o que há em uma lista de até 10 (dez) últimas Atividades Criadas no ambiente com as informações Título da Atividade, Tema, Subtema, Nível e Descrição, Data de publicação **PARA** decidir se quer se cadastrar e acessar o painel de Temas.

Interface Gráfica

< Imagens para ajudar o programador a criar a tela. Essa imagem pode ser, inicialmente, do protótipo de baixa e terminal pelas telas de alta >

Requisito Funcional 0002 (Cód. RF0002): Autenticação

User Story

COMO usuário **QUERO** ter acesso ao sistema. O usuário terá que *entrar com um email/nickname juntamente com uma senha, que serão fornecidos por meio de um cadastro no sistema ou em alguma outra plataforma que esteja integrada à solução.* **PARA** que o sistema tenha a condição de verificar os dados de autenticação de um usuário presentes em seu próprio banco de dados ou a algum terceiro sistema integrado.

Interface Gráfica

< Imagens para ajudar o programador a criar a tela. Essa imagem pode ser, inicialmente, do protótipo de baixa e terminal pelas telas de alta >

Requisito Funcional 0003 (Cód. RF0003): *Mostrar Cards Nível 1 na Tela de Entrada do Usuário*

User Story

COMO aluno QUERO ver o título dos Cards do Nível 1 (ex. título do tema), indicador do percentual do assunto já coberto pelo aluno, pontuação relacionada ao nível de cards onde estou. PARA poder escolher começar ou continuar as questões ou aulas que quero realizar dentro de um dado tema.

Interface Gráfica

< Imagens para ajudar o programador a criar a tela. Essa imagem pode ser, inicialmente, do protótipo de baixa e terminal pelas telas de alta >

Para Saber mais sobre User Stories, ver o artigo "[Como escrever boas histórias de usuário \(User Stories\)](#)" e Larissa dos Santos.

10. Endereço do repositório de código

O repositório do projeto se encontra em: [Github](#)

11. Anexos

- **Protocolo de Entrevista/Perguntas para o Grupo Focal:**

[Entrevista - Turma Robótica](#)

- **Formulário para Alunos:**

<https://forms.gle/Chq2AaJsRqk2oML89>

- **Formulário para Professor:**

<https://forms.gle/bPD5skweWaLD9Nc3A>

- **Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):**

https://docs.google.com/document/d/1-B92loNgL4TqX1U5bsRw6JzStDEy_IWUenYQ-mdxzZU/edit?usp=sharing